

Aufgabe 4:**(30 Punkte)**

Der Besitzer einer Minigolfanlage gibt Ihnen den Auftrag, einen Demonstrator zum Zwecke der Vorführung idealer Golfschläge zu entwickeln. Zunächst beschäftigen Sie sich mit dem Aufbau der Schlageinheit des Roboters und entwerfen die Konstruktion, wie sie in Bild 2 dargestellt ist. Das physikalische Ersatzbild der Schlageinheit ist in Bild 3 dargestellt.

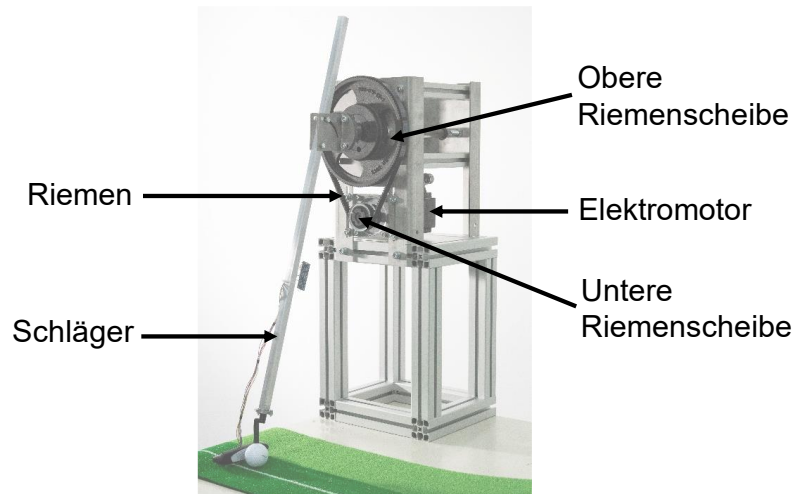


Bild 2: Entwurf des Roboters

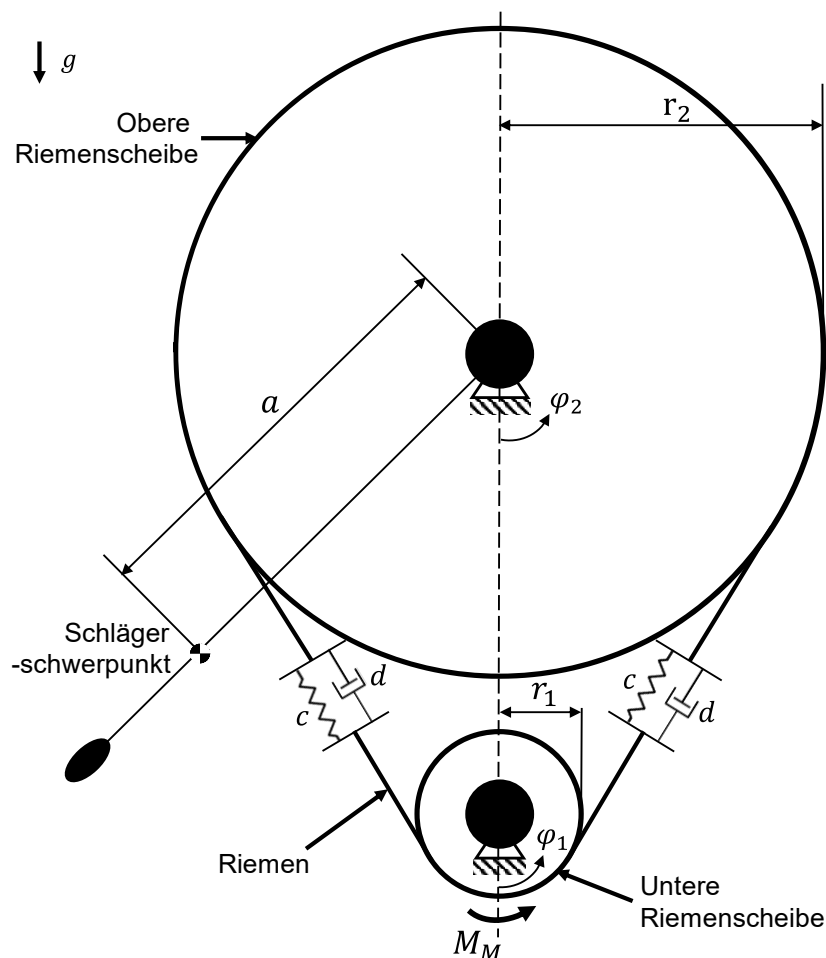


Bild 3: Physikalisches Ersatzbild der Schlageinheit des Roboters

Nun soll das dynamische Verhalten des Systems beschrieben werden. Mit einem Elektromotor wird ein Eingangsmoment M_M auf die untere Riemenscheibe mit Trägheit J_1 und Radius r_1 aufgebracht. Die untere Riemenscheibe ist über einen masselosen Riemen mit der oberen Riemenscheibe verbunden. Da der Riemen nicht starr ist, kann er als Feder-Dämpfer Element betrachtet werden. Die Federn haben die Steifigkeit c und die Dämpfer die Dämpfungskonstante d . Mit der oberen Riemenscheibe mit Trägheit J_2 und Radius r_2 ist der Schläger mit Masse m und Schwerpunktsabstand a starr verbunden. Der Bewegung der beiden Riemenscheiben wirken geschwindigkeitsproportionale Reibmomente (Lagerreibung) mit Reibkoeffizienten μ_1 (untere Riemenscheibe) und μ_2 (obere Riemenscheibe) entgegen. Die Nullpunkte $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$ seien so gewählt, dass der Schläger in dieser Stellung vertikal abwärts zeigt und dass sich die Gewichtskräfte und die Federkräfte kompensieren. Ein idealer Sensor erfasst den Winkel φ_2 der oberen Riemenscheibe. Da Sie einen Minigolfroboter entwickeln, können Sie kleine Winkel annehmen.

- 4.1 Der Elektromotor benötigt für die Umsetzung eines eingehenden Stellsignals eine Reaktionszeit. Somit wird das Eingangsmoment M_M mit einer Verzögerung auf das System gebracht. Das Übertragungsverhalten des Motors vom Soll-Moment $\mathcal{L}\{M_u(t)\} = U(s)$ zum Ist-Moment $\mathcal{L}\{M_M(t)\} = Y(s)$ kann mit Hilfe eines Verzögerungsgliedes und somit mit der Übertragungsfunktion

$$G_M(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{s^2 T^2 + 2DTs + 1}$$

modelliert werden. Erstellen Sie für das Übertragungsverhalten des Motors ein zweidimensionales Zustandsraummodell (Matrix-/Vektorform) mit den Zuständen $M_M(t)$ und $\dot{M}_M(t)$. Gehen Sie davon aus, dass Sie $M_M(t)$ ideal erfassen können.

Hinweis: Für eine allgemeine Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Z(s)}{N(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_n s^n}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n}$$

lautet die zugehörige Differentialgleichung

$$a_n y^{(n)} + \dots + a_1 \dot{y} + a_0 y = b_0 u + b_1 \dot{u} + \dots + b_n u^{(n)}.$$

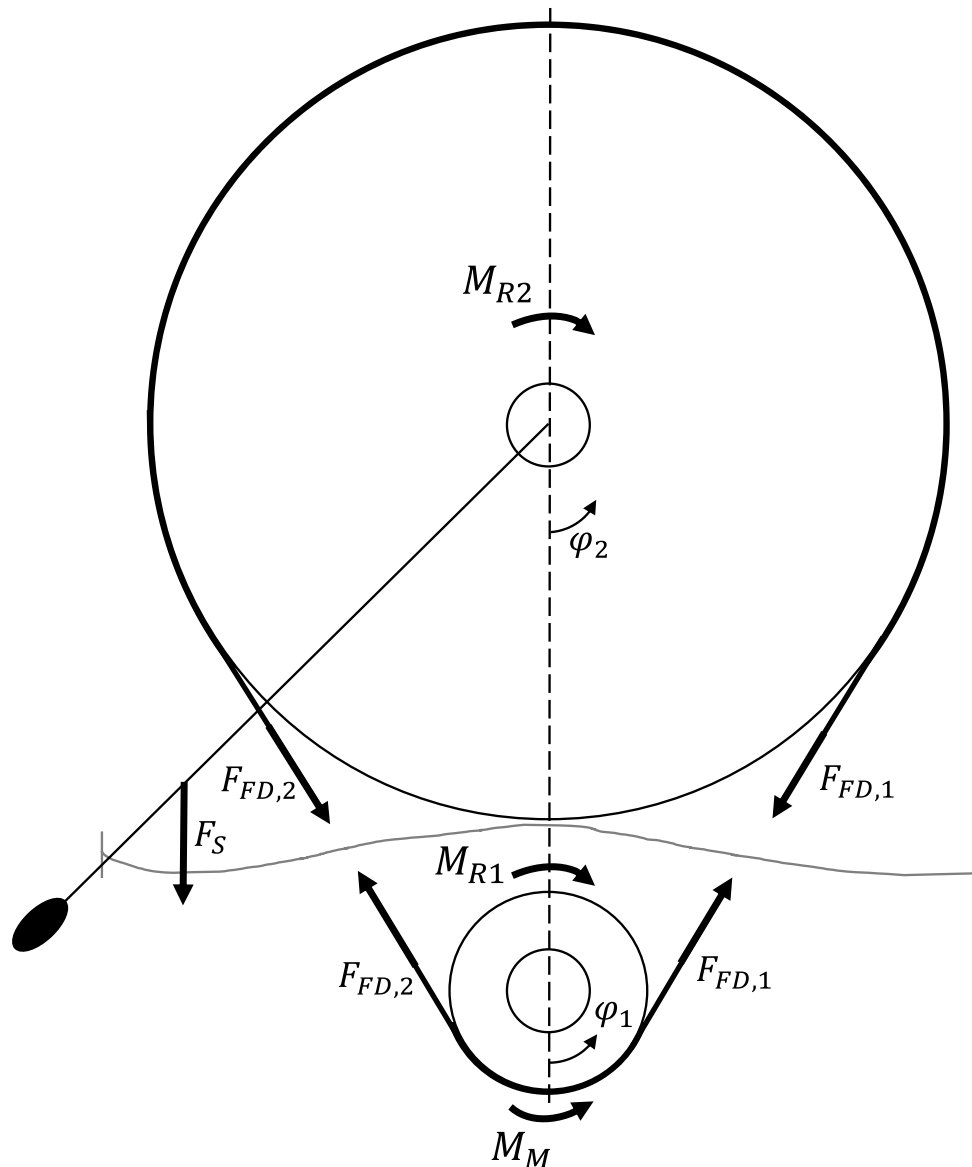
Lösung:

Transforma- tion	$T^2 \ddot{y} + 2DT \dot{y} + y = Ku$
Umstellen	$\ddot{y} = -\frac{1}{T^2} y - \frac{2D}{T} \dot{y} + \frac{K}{T^2} u$
Zustands- raumdar- stellung	Mit $u = M_u$ und $y = M_M$ resultiert $\dot{\underline{x}} = \underline{A} \underline{x} + \underline{b} u, \quad y = \underline{c}^T \underline{x}$ $\underline{x} = \begin{pmatrix} M_M \\ \dot{M}_M \end{pmatrix}$ $\underline{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{T^2} & -\frac{2D}{T} \end{pmatrix}$ $\underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{K}{T^2} \end{pmatrix}$

	$\underline{c}^T = (1 \quad 0)$
--	---------------------------------

- 4.2 Nun soll die Mechanik betrachtet werden. Erstellen Sie hierfür zunächst einen Freischnitt des in Bild 3 dargestellten physikalischen Ersatzbildes, indem Sie die obere und die untere Riemenscheibe freischneiden. Zeichnen Sie alle relevanten Kräfte und Momente ein.

Lösung:



- 4.3 Leiten Sie die Differentialgleichungen des mechanischen Systems her. Begründen Sie kurz die Wahl Ihrer Zustände. Überführen Sie die Zustandsdifferentialgleichungen des mechanischen Systems in die Zustandsraumdarstellung (Matrix-/Vektorform).

Lösung:

Zustände	2 Riemenscheiben $\rightarrow$ 2 Massen $\rightarrow$ 4 Zustände: $\underline{x} = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \dot{\varphi}_1 \\ \varphi_2 \\ \dot{\varphi}_2 \end{pmatrix}$
----------	---

Differenti- algleichun- gen	<u>Feder und Dämpfer</u> $F_{FD,1} = c(r_2\varphi_2 - r_1\varphi_1) + d(r_2\dot{\varphi}_2 - r_1\dot{\varphi}_1)$ $F_{FD,2} = c(r_1\varphi_1 - r_2\varphi_2) + d(r_1\dot{\varphi}_1 - r_2\dot{\varphi}_2)$ $M_{FD,1} = F_{FD,1}r_1 - F_{FD,2}r_1$ $= r_1(c(r_2\varphi_2 - r_1\varphi_1) + d(r_2\dot{\varphi}_2 - r_1\dot{\varphi}_1))$ $- r_1(c(r_1\varphi_1 - r_2\varphi_2) + d(r_1\dot{\varphi}_1 - r_2\dot{\varphi}_2))$ $= 2r_1r_2c\varphi_2 - 2r_1^2c\varphi_1 + 2r_1r_2d\dot{\varphi}_2 - 2r_1^2d\dot{\varphi}_1$ $M_{FD,2} = F_{FD,2}r_2 - F_{FD,1}r_2$ $= r_2(c(r_1\varphi_1 - r_2\varphi_2) + d(r_1\dot{\varphi}_1 - r_2\dot{\varphi}_2))$ $- r_2(c(r_2\varphi_2 - r_1\varphi_1) + d(r_2\dot{\varphi}_2 - r_1\dot{\varphi}_1))$ $= 2r_1r_2c\varphi_1 - 2r_2^2c\varphi_2 + 2r_1r_2d\dot{\varphi}_1 - 2r_2^2d\dot{\varphi}_2$ <u>Schläger</u> $F_S = mg$ $M_S = mg \sin(\varphi_2) a \rightarrow \text{Annahme kleiner Winkel}$ $\Rightarrow M_S = mga\varphi_2$ <u>Geschwindigkeitsproportionale Reibung</u> $M_{R1} = \dot{\varphi}_1\mu_1$ $M_{R2} = \dot{\varphi}_2\mu_2$ <u>Differentialgleichungen</u> $\ddot{\varphi}_1 = \frac{-M_{R1} + M_{FD,1} + M_M}{J_1}$ $\ddot{\varphi}_2 = \frac{-M_{R2} + M_{FD,2} - M_S}{J_2}$
Zustands- raumdar- stellung	Mit $u = M_M$ und $y = \varphi_2$ resultiert $\dot{\underline{x}} = \underline{A}\underline{x} + \underline{b}u, \quad y = \underline{c}^T\underline{x}$ $\underline{x} = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \dot{\varphi}_1 \\ \varphi_2 \\ \dot{\varphi}_2 \end{pmatrix}$ $\underline{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{-2r_1^2c}{J_1} & \frac{-2r_1^2d - \mu_1}{J_1} & \frac{2r_1r_2c}{J_1} & \frac{2r_1r_2d}{J_1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{2r_1r_2c}{J_2} & \frac{2r_1r_2d}{J_2} & \frac{-2r_2^2c - mga}{J_2} & \frac{-2r_2^2d - \mu_2}{J_2} \end{pmatrix}$ $\underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_1} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\underline{c}^T = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0)$

Hinweis: Sollten Sie in Aufgabenteil 4.1 kein Motormodell bestimmt haben, nehmen Sie für die folgenden Aufgabenteile

$$\underline{A} = \begin{pmatrix} 0 & K \\ -\frac{10}{T} & -20D \end{pmatrix}, \underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{K}{T} \end{pmatrix}$$

an.

- 4.4 Erstellen Sie nun ein drittes Zustandsraummodell, welches das Motormodell und das mechanische System gemeinsam abbildet. Nehmen Sie hierfür an, dass der Eingang das Soll-Drehmoment für den Motor M_u ist und nur der Winkel φ_2 gemessen werden kann.

Lösung:

Zustandsraumdarstellung	Mit $u = M_u$ und $y = \varphi_2$ resultiert $\dot{\underline{x}} = \underline{A} \underline{x} + \underline{b} u, \quad y = \underline{c}^T \underline{x}$ $\underline{x} = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \dot{\varphi}_1 \\ \varphi_2 \\ \dot{\varphi}_2 \\ M_M \\ \dot{M}_M \end{pmatrix}$ $\underline{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-2r_1^2 c}{J_1} & \frac{-2r_1^2 d - \mu_1}{J_1} & \frac{2r_1 r_2 c}{J_1} & \frac{2r_1 r_2 d}{J_1} & \frac{1}{J_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{2r_1 r_2 c}{J_2} & \frac{2r_1 r_2 d}{J_2} & \frac{-2r_2^2 c - m g a}{J_2} & \frac{-2r_2^2 d - \mu_2}{J_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T^2} & -\frac{2D}{T} \end{pmatrix}$ $\underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{K}{T^2} \end{pmatrix}$ $\underline{c}^T = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$ <u>Alternative, wenn das vorgegebene Motormodell genutzt wurde:</u> Mit $u = M_u$ und $y = \varphi_2$ resultiert $\dot{\underline{x}} = \underline{A} \underline{x} + \underline{b} u, \quad y = \underline{c}^T \underline{x}$ $\underline{x} = \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \dot{\varphi}_1 \\ \varphi_2 \\ \dot{\varphi}_2 \\ M_M \\ \dot{M}_M \end{pmatrix}$
-------------------------	---

$$\underline{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-2r_1^2 c}{J_1} & \frac{-2r_1^2 d - \mu_1}{J_1} & \frac{2r_1 r_2 c}{J_1} & \frac{2r_1 r_2 d}{J_1} & \frac{1}{J_1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{2r_1 r_2 c}{J_2} & \frac{2r_1 r_2 d}{J_2} & \frac{-2r_2^2 c - m g a}{J_2} & \frac{-2r_2^2 d - \mu_2}{J_2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & K \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{10}{T} & -20D \end{pmatrix}$$

$$\underline{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ K \\ \frac{1}{T} \end{pmatrix}$$

$$\underline{c}^T = (0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

- 4.5 Abschließend soll die Stabilität des Motorübertragungsverhaltens nachgewiesen werden. Nehmen Sie für das Motormodell aus Aufgabenteil 4.1 folgende Zahlenwerte an

$$T = 0,1; K = 1; D = 2$$

und führen Sie eine geeignete Stabilitätsuntersuchung durch.

Lösung:

Zahlenwerte einsetzen	Nach dem vollständigen Einsetzen der Zahlenwerte, erhält man für das korrekte Motormodell dieselbe Dynamikmatrix wie für das vorgegebene Motormodell. $\underline{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{0,01} & -\frac{4}{0,1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -100 & -40 \end{pmatrix}$ Alternative: $G_M(s) = \frac{1}{0,01s^2 + 0,4s + 1}$
Eigenwerte berechnen oder Pole berechnen und Interpretation	$\det(\lambda \underline{I} - \underline{A}) = \det \begin{bmatrix} \lambda & -1 \\ 100 & \lambda + 40 \end{bmatrix}$ $= \lambda(\lambda + 40) + 100$ $= \lambda^2 + 40\lambda + 100$ $\Rightarrow \lambda_{1,2} = -20 \pm \sqrt{300}$ $\Rightarrow \sqrt{300} < 20 \Rightarrow \text{Realteil beider Eigenwerte in jedem Fall kleiner 0.}$ $\Rightarrow$ Motorübertragungsverhalten stabil Alternative 1: $0,01s^2 + 0,4s + 1 = 0 \Rightarrow s_{1,2} = -20 \pm \sqrt{300}$ $\Rightarrow \sqrt{300} < 20 \Rightarrow \text{Realteil beider Pole in jedem Fall kleiner 0.}$ $\Rightarrow$ Motorübertragungsverhalten stabil

	<u>Alternative 2:</u> <i>Da das Motorübertragungsverhalten als PT_2-Glied modelliert ist und die Koeffizienten T, K und D größer 0 sind, ist nach der Definition eines PT_2-Gliedes das Übertragungsverhalten stabil.</i>
--	--